

Дисциплина "Моделирование систем"

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕТЕРМИНИРОВАННОГО КОНЕЧНОГО АВТОМАТА

Основные сведения из теории

Математическая F -схема, или детерминированный автомат, является удобной формой описания логических закономерностей развития процессов в системе, но не учитывает фактор случайности. Поэтому она обычно используется для моделирования подсистем контроля и управления и позволяет решать задачи разработки, проверки и оценки качества реализуемых ими алгоритмов принятия решения, выбора закона управления или изменения структуры системы.

F -схема задается в форме следующей совокупности:

$$F = \langle X, Z, Y, \varphi, \psi \rangle,$$

где $Z = (z_1, z_2, \dots, z_K)$ – множество состояний, или внутренний алфавит; $X = (x_1, x_2, \dots, x_J)$ – конечное множество входных сигналов, или входной алфавит; $Y = (y_1, y_2, \dots, y_L)$ – конечное множество выходных сигналов, или выходной алфавит; $\varphi = \varphi(z, x)$ – функция переходов, описывающая закономерности смены состояний; $\psi = \psi(z, x)$ – функция выходов, описывающая закономерности формирования выходных сигналов. Если множество состояний является конечным, автомат называется конечным. Конечный автомат представляет собой абстрактную математическую схему, поэтому природа состояний и сигналов безразлична.

Иногда F -схему дополняют значением состояния автомата в начальный момент времени работы (z_0):

$$F = \langle X, Z, Y, \varphi, \psi, z_0 \rangle, \quad (5)$$

где z_0 совпадает с одним из элементов множества Z .

Теория автоматов получила свое первоначальное развитие в тесной связи с разработкой логических схем цифровой вычислительной техники. Для ее применения при построении моделей систем управления целесообразно уточнить смысл некоторых терминов.

С позиций теории управления конечный автомат может рассматриваться как "черный ящик" с одним входом и одним выходом. На вход подается сигнал x , а с выхода снимается сигнал y (рис. 2,а). Сигналы x и y могут принимать только фиксированные значения. Возможные значения входного сигнала образуют дискретное конечное множество X , значения выходного – дискретное конечное множество Y . Множества X и Y отображены совокупностями отметок на вертикальных

осях на рис. 2, б и в соответственно. На рис. 2, б и в представлены примеры последовательности входных и выходных сигналов автомата.

Другая, расширенная, трактовка понятия автомата допускает наличие нескольких входов или выходов. Так, например, допустим наличие у автомата M входных каналов с собственными алфавитами $X^{(m)} = (x_1^{(m)}, x_2^{(m)}, \dots, x_{J_m}^{(m)})$. Тогда алфавит X вводится как произведение алфавитов: $X = X^{(1)} \times X^{(2)} \times \dots \times X^{(M)}$, т. е. символами алфавита X объявляются все возможные сочетания элементов алфавитов $X^{(m)}$ по одному из каждого. Количество элементов в X в результате составит:

$$J = \prod_{m=1}^M J_m.$$

Аналогичный прием может быть использован в предположении, что имеется несколько выходных каналов. В любом случае сохраняется общий вид представления автомата в представленной выше форме F -схемы.

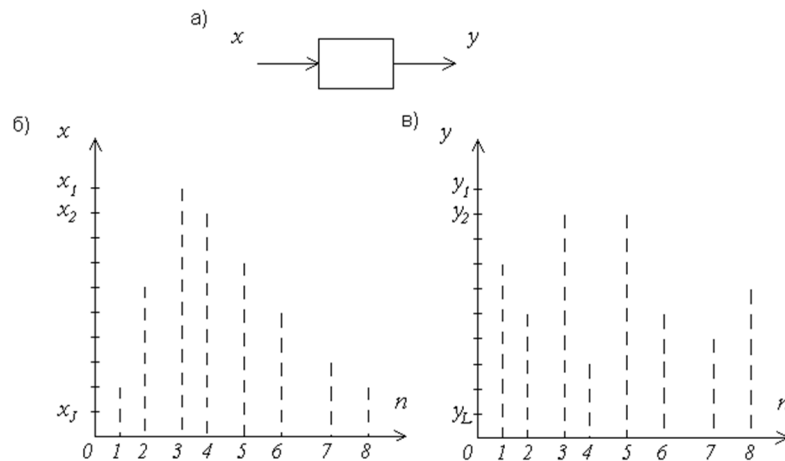


Рис. 2

Далее будет использоваться терминология, принятая в теории автоматов, которую следует воспринимать с учетом этих замечаний.

Процесс в конечном автомате рассматривается в дискретном времени, единицей измерения которого является такт. В течение такта значения всех сигналов сохраняются постоянными. При наступлении следующего такта может измениться входной сигнал x . В зависимости от его значения в соответствии с жесткими правилами, заданными функцией переходов, может измениться или сохраниться состояние автомата z . Одновременно в соответствии с жесткими правилами, заданными функцией выходов, формируется новый выходной сигнал y . Величина такта не обязательно является постоянной (см. рис. 2, б). При практической реализации абстрактных моделей автомата момент наступления очередного такта определяется различными способами, которые формально можно свести к подаче на автомат некоторого синхронизирующего сигнала.

Рассмотрим простейшие и наиболее широко используемые виды конечных автоматов.

1. Автомат Мили имеет функции переходов и выходов следующего вида:

$$z[n+1] = \varphi(z[n], x[n]),$$

$$y[n] = \psi(z[n], x[n]),$$

где $n = 0, 1, 2, \dots$ – номер такта работы конечного автомата. Таким образом, в автомате Мили новое состояние и выходной сигнал выбираются в зависимости от сочетаний текущего состояния и входного сигнала.

Рассмотрим пример автомата Мили, используя для задания функций переходов и выходов табличный, графический и матричный способы.

При табличном способе для функции переходов задается таблица переходов (табл. 6), а для функции выходов – таблица выходов (табл. 7). Строки таблиц соответствуют элементам входного алфавита, а столбцы – элементам внутреннего алфавита. Позиция таблицы переходов, соответствующая k -му столбцу и j -й строке, – это новое состояние, в которое переходит автомат, если в момент прихода входного сигнала x_j он находился в состоянии z_k , а аналогичная позиция таблицы выходов – формируемый при этом выходной сигнал.

Таблица 6
Таблица переходов автомата Мили

Входные сигналы	Состояния		
	z_1	z_2	z_3
x_1	z_2	z_3	z_1
x_2	z_1	z_1	z_3

Таблица 7
Таблица выходов

Входные сигналы	Состояния		
	z_1	z_2	z_3
x_1	y_1	y_1	y_3
x_2	y_2	y_2	y_1

При матричном способе обе функции задаются одной матрицей соединений C размерностью $K \times K$, строки которой соответствуют исходным состояниям $z[n]$, столбцы – состояниям на следующем такте $z[n+1]$. Элементы матрицы задаются в виде дроби, в числителе которой указывают входной сигнал, вызывающий соответствующий переход, а в знаменателе – формируемый при таком переходе выходной сигнал. Вместо элементов, соответствующих невозможному для данного автомата переходу, ставится прочерк:

$$C = \begin{bmatrix} x_2/y_2 & x_1/y_1 & - \\ x_2/y_2 & - & x_1/y_1 \\ x_1/y_3 & - & x_2/y_1 \end{bmatrix}.$$

При графическом способе автомат Мили задается графом (рис. 3,а), вершины которого соответствуют возможным состояниям автомата. Каждая вершина имеет J исходящих дуг, соответствующих вариантам смены или сохранения состояний при различных входных сигналах x_j ($j = 1, 2, \dots, J$). Около каждой дуги указывают соответствующие ей входной и выходной сигналы.

Отметим, что количества позиций таблицы переходов, позиций таблицы выходов, задаваемых элементов матрицы соединений и дуг графа для автомата Мили одинаковы.

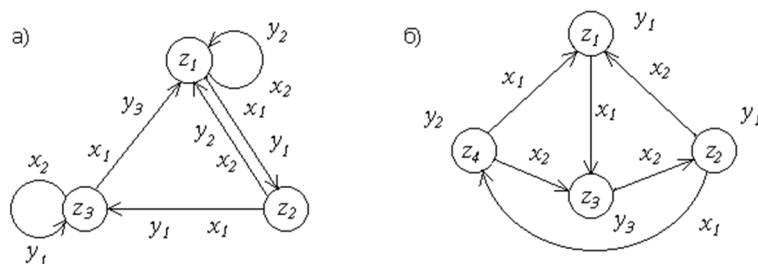


Рис. 3. Графы состояний: а – автомата Мили; б – автомата Мура

2. У автомата Мура функции переходов и выходов имеют вид

$$z[n+1] = \varphi(z[n], x[n]),$$

$$y[n] = \psi(z[n]).$$

Таким образом, здесь новое состояние определяется аналогично автомату Мили, а выходной сигнал зависит только от текущего состояния автомата. Способы задания автомата Мура также рассмотрим на примере.

Автомат Мура может задаваться таблицей переходов (табл. 8), которая, за исключением верхней строки, составляется аналогично табл. 6. В верхней строке табл. 8 указываются выходные сигналы, связанные с элементами второй строки в соответствии с функцией выходов.

Таблица 8
Таблица переходов автомата Мура

Входные сигналы	Выходные сигналы			
	y_1	y_1	y_3	y_2
	Состояния			
x_1	z_1	z_2	z_3	z_4
x_2	z_3	z_4	z_3	z_1
	z_2	z_3	z_4	z_4

Другие варианты задания автомата Мура – граф (рис. 3,б) или матрица соединений C и вектор выходов Y :

$$C = \begin{bmatrix} - & x_2 & x_1 & - \\ - & - & x_2 & x_1 \\ - & - & x_1 & x_2 \\ x_1 & - & - & x_2 \end{bmatrix}, Y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_1 \\ y_3 \\ y_2 \end{bmatrix}. \quad (6)$$

3. В автономном автомате отсутствуют входные сигналы. Поэтому его F -схема задается в виде следующей совокупности:

$$F = \langle Z, Y, \varphi, \psi \rangle.$$

Функции переходов и выходов имеют вид

$$\begin{aligned} z[n+1] &= \varphi(z[n]), \\ y[n] &= \psi(z[n]). \end{aligned}$$

Автономный автомат можно задать графом, у которого каждой вершине (состоянию автомата) соответствует одна и только одна выходная дуга и определенный выходной сигнал, таблицей вида 9 или двумя векторами – соединений и выходов.

Таблица 9

Таблица переходов автономного автомата

Состояние	z_1	z_2	z_3	z_4	z_5	z_6	z_7
Состояние на следующем такте	z_6	z_4	z_7	z_3	z_1	z_2	z_5
Выходной сигнал	y_1	y_2	y_3	y_2	y_1	y_1	y_3

Следует отметить, что в любом конечном автономном автомате состояния и выходные сигналы неизбежно начнут периодически повторяться, начиная с некоторого такта. Длина такого периода не превышает количества состояний автомата, а начальное состояние влияет только на номер такта, начиная с которого наступает периодический процесс.

С точки зрения удобства реализации модели автономный автомат может рассматриваться как предельный случай автомата Мура при размерности множества входных сигналов $J=1$.

4. Автомат без памяти обеспечивает однозначное отображение входного алфавита X в выходной Y . Для него не вводится внутренний алфавит и F -схема задается в виде совокупности:

$$F = \langle X, Y, \psi \rangle,$$

а функция выходов имеет вид

$$y[n] = \psi(x[n]).$$

Автомат без памяти может быть задан вектором Y вида (6), размерность которого соответствует размерности множества X , или таблицей вида табл. 10.

Таблица 10

Таблица выходов автомата без памяти

Входной сигнал	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8
Выходной сигнал	y_1	y_2	y_3	y_4	y_2	y_5	y_4	y_3

5. В автомате без выхода отсутствуют выходные сигналы. Для него F -схема имеет вид

$$F = \langle X, Z, \varphi \rangle,$$

и задается только функция переходов

$$z[n+1] = \varphi(z[n], x[n])$$

в форме таблицы вида табл. 6, соответствующего графа или матрицы C вида (6).

Для детерминированного автомата функции переходов φ и выходов ψ задаются однозначно и в процессе его функционирования не изменяются.

Содержание задания

В соответствии с индивидуальным вариантом задания (табл. 11):

1. Составить в табличной форме модель детерминированного конечного автомата заданного типа с заданными размерностями внутреннего, входного и выходного алфавитов.

2. Разработать и отладить программное приложение, обеспечивающее имитационное моделирование процесса функционирования автомата в соответствии с составленной моделью.

Таблица 11

Номер варианта	Тип автомата	Количество входов	Количество состояний	Количество выходов
1	Мура	4	4	2
2	Без выхода	3	6	—
3	Мили	2	4	2
4	Мура	5	4	2
5	Автономный	—	8	5
6	Мура	4	5	3
7	Мили	3	4	4
8	Автономный	—	7	4
9	Без выхода	3	4	—
10	Мура	4	4	3
11	Мили	4	3	4
12	Автономный	—	6	3
13	Мура	4	3	2
14	Мили	2	4	4
15	Без выхода	5	5	—
16	Мура	5	5	4
17	Без памяти	10	—	6
18	Мили	3	4	2
19	Мура	4	5	4
20	Без выхода	4	6	—
21	Мили	3	4	3
22	Без памяти	13	—	8
23	Мура	2	5	4
24	Мили	4	4	4
25	Автономный	—	8	3
26	Мура	6	6	4
27	Автономный	—	9	7
28	Без памяти	12	—	5
29	Мура	3	5	3
30	Без памяти	12	—	9
31	Без выхода	6	7	—
32	Мура	5	3	2
33	Автономный	—	8	6
34	Без выхода	4	8	—
35	Мили	3	5	4
36	Мура	5	6	4
37	Мура	6	4	3
38	Без выхода	8	4	—
39	Без выхода	7	6	—
40	Без выхода	5	5	—

Практические рекомендации

1. Разработанное программное приложение должно обеспечивать наблюдение процессов смены состояний и формирования выходных сигналов автомата на произвольном количестве тактов.
2. При программной реализации модели автомата целесообразно использовать F -схему в форме (5).
3. Момент наступления каждого такта моделируемого автомата должен задаваться пользователем приложения в форме подачи нового значения входного сигнала или для автономного автомата – в форме подачи специально сгенерированного сигнала на начало следующего такта (например, при нажатии клавиши на консольном устройстве). До момента наступления следующего такта текущие состояние и выходной сигнал должны сохраняться неизменными.
4. Наиболее удобной с точки зрения программной реализации является табличная форма представления функций переходов и выходов автомата. На ее основе эффективная программная реализация автомата Мили сводится к следующему:
 - вводятся целочисленные переменные, например: z – номер состояния, x – номер входного сигнала, y – номер выходного сигнала;
 - задаются целочисленные массивы констант, например: $TRANS$, соответствующий таблице переходов, и OUT , соответствующий таблице выходов;

- моделирование смены состояния на очередном такте сводится к выполнению оператора присваивания $z=TRANS(x,z)$, моделирование формирования выходного сигнала – к выполнению оператора присваивания $y=OUT(x,z)$, где $TRANS(x,z)$ и $OUT(x,z)$ – операции индексного доступа к элементам массивов.

5. Для самоконтроля рекомендуется проверять результаты работы моделируемого конечного автомата по образцу табл. 12, предварительно откорректировав её в зависимости от заданного типа автомата.

Таблица 12

**Логика работы конечного автомата на примере автомата Мура
с таблицей переходов – табл. 8 (начальное состояние z_3)**

Номер такта работы автомата	–	1	2	3	...
Тестовая последовательность входных сигналов, задаваемых пользователем	–	x_2	x_1	x_2	...
Последовательность состояний автомата	z_3	z_3	z_4	z_1	z_2
Последовательность формируемых выходных сигналов	y_3	y_3	y_2	y_1	y_1